w15-1、考虑三维希尔伯特空间的哈密顿量:

$$H = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}$$

其中 V_0 为常数，ϵ 为小量。

1) 求出无微扰 ($\epsilon = 0$) 时的本征态和本征值;

2) 严格求解 H 的本征值，结果展开为 ϵ 的幂级数，保留到两阶;

3) 求 H^0 的非简并态本征值在二级修正下的结果，并与精确结果比较;

w15-2、设非简谐振子的哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$, 其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

$$H' = \beta x^3 \quad (\beta \text{ 为实常数})$$

用微扰法求其能量本征值 (准到二级近似) 和本征函数 (准到一级近似)。

w15-3、接 w15-1，4) 求 H^0 的简并态本征值在一级修正下的结果，并与精确结果比较。

w15-4、粒子被限制在圆环内自由转动, 其哈密顿量为:

$$H = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}$$

若在圆环的其中一段加上弱常势场: $V(\varphi) = V_0, -\beta < \varphi < \beta$, 求基态和第一激发态能量的一级修正。

w15-5、同样是圆环内的自由转子，带电情况下其电偶极矩 $\boldsymbol{D} = -q\boldsymbol{r}$，若加上与圆环平行，强度为 $\mathcal{E}$ 的匀强电场，分别计算:

1）电场很弱时, 一级修正下的本征能量和本征函数;

2）电场很强时, 转子只能局限在一个很窄的角度内振动, 此时的基态能量。